DS 2

le 8 octobre 2026

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée avec le mode examen activé.
- Le soin apporté à la **rédaction** entrera pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse doit être justifiée.

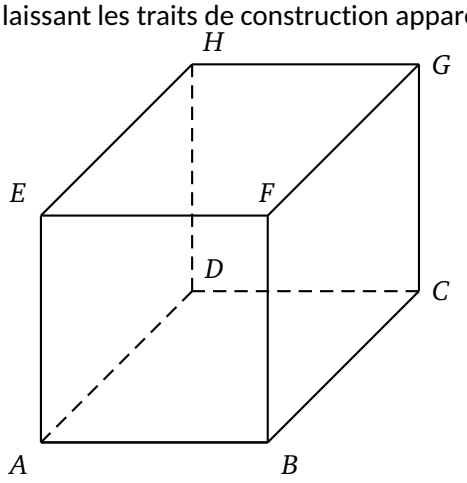
Exercice 1

4 points

On considère un cube $ABCDEFGH$.

On munit l'espace du repère $\left(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$.

1. Donner les coordonnées des points F et G.
2. On note I le point de coordonnées $(\frac{1}{3}, 1, 1)$.
   Placer le point I sur la figure.
3. On note J le point d'intersection de la droite (EH) et du plan (ACI).
   Sans utiliser de coordonnées, montrer que les droites (IJ) et (AC) sont parallèles.
   Placer le point J sur la figure en laissant les traits de construction apparents.



Exercice 2

4 points

Dans cet exercice, l'espace est muni d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$.

On considère les points $A(2,1,4), B(4,-1,0), C(0,3,2), D(4,3,-2)$ et $E(-1,-1,2)$.

On considère enfin la droite d dont une une représentation paramétrique est donnée ci-dessous.

$$d : \begin{cases} x &= -t' + 1 \\ y &= t' + 2 \\ z &= 8t' + 6 \end{cases} , t' \in \mathbb{R}$$

1. Calculer les coordonnées du point M milieu du segment $[CE]$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
3. Justifier que les points A, B et C définissent un plan.
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (DE).
5. On admet que les droites d et (DE) sont sécantes. Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.
6. On note le point F tel que $\overrightarrow{EF} = 3\overrightarrow{AB}$.
   Déterminer les coordonnées du point F.

Fin du sujet

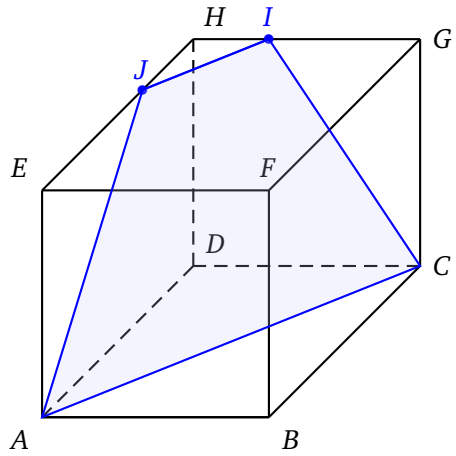
Un corrigé sera disponible sur pearltrees/gaussonb ou pronote à la date du 8 octobre 2026.

Corrigé

Exercice 3

3 points

1. On a $F(1;0;1)$ et $G(1;1;1)$. [**1 point**]
2. Voir la figure ci-dessus. [**1 point**]
3. On sait que les points I et J appartiennent au plan (ACI). On en déduit que la droite (IJ) est incluse dans le plan (ACI). Les droites (IJ) et (AC) sont alors coplanaires.
   Aussi, la droite (IJ) est incluse dans le plan (EFG) et la droite (AC) est incluse dans le plan (ABC). Or, dans un cube, les faces opposées sont strictement parallèles. On en déduit que les droites (IJ) et (AC) sont non sécantes.
   Enfin, on a montré que les droites (IJ) et (AC) sont coplanaires et non sécantes. On en déduit que les droites (IJ) et (AC) sont parallèles. [**1 point**]
   Voici la figure attendue.



Exercice 4

6 points

1. Calculons les coordonnées du point M milieu du segment $[CE]$. On a
$$x_M = \frac{x_C + x_E}{2} = \frac{0+(-1)}{2} = -\frac{1}{2},\ y_M = \frac{y_C + y_E}{2} = \frac{3+(-1)}{2} = 1 \text{ et } z_M = \frac{z_C + z_E}{2} = \frac{2+2}{2} = 2.$$
   Ainsi, on a $M(-\frac{1}{2}, 1, 2)$. [**1 point**]
2. Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
$$\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ -1-1 \\ 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-2 \\ 3-1 \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$
   Ainsi, on a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. [**1 point**]
3. On a $2 = -2 \times (-1)$ mais $-4 \neq -2 \times (-1)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires et on en déduit que les point A, B et C ne sont pas alignés. Les points A, B et C définissent alors un plan. [**1 point**]
4. On déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DE}$, vecteur directeur de la droite $\overrightarrow{DE}$.
$$\begin{pmatrix} x_E - x_D \\ y_E - y_D \\ z_E - z_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-4 \\ -1-3 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$$
   On en déduit une représentation paramétrique de la droite (DE).
$$(DE): \begin{cases} x &= -5t+4 \\ y &= -4t+3 \\ z &= 4t-2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$
   [**1 point**]

5. On cherche les coordonnées du point $N(x;y;z)$, intersection des droites d et (DE). Les coordonnées du point M vérifient à la fois les relations de la représentation paramétrique de la droite d ainsi que celles de la droite (DE). On est ramené à résoudre le système suivant.

$$\left\{\begin{array}{rcl} -5t+4 &=& -t'+1 \\ -4t+3 &=& t'+2 \\ 4t-2 &=& -8t'+6 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} -5t+t' &=& -3 \\ -4t-t' &=& -1 \\ 4t+8t' &=& 8 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} t &=& \frac{4}{9} \\ t' &=& -\frac{7}{9} \end{array}\right.$$

En substituant t par $\frac{4}{9}$ dans la représentation paramétrique de la droite (DE), il vient $N(\frac{16}{9};\frac{11}{9};-\frac{2}{9})$.[**1 point**]

6. Notons $(x_F;y_F,z_F)$ les coordonnées du point F. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$ sont

$$\begin{pmatrix} x_F-x_E \\ y_F-y_E \\ z_F-z_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_F+1 \\ y_F+1 \\ z_F-2 \end{pmatrix}$$

et celles du vecteur $3\overrightarrow{AB}$ sont

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ -12 \end{pmatrix}$$

Dire que $\overrightarrow{EF}=3\overrightarrow{AB}$, c'est dire que leurs coordonnées sont égales c'est à dire

$$\left\{\begin{array}{rcl} x_F+1 &=& 6 \\ y_F+1 &=& -6 \\ z_F-2 &=& -12 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcl} x_F &=& 5 \\ y_F &=& -7 \\ z_F &=& -10 \end{array}\right.$$

Le point F a pour coordonnées $(5;-7;-10)$. [**1 point**]